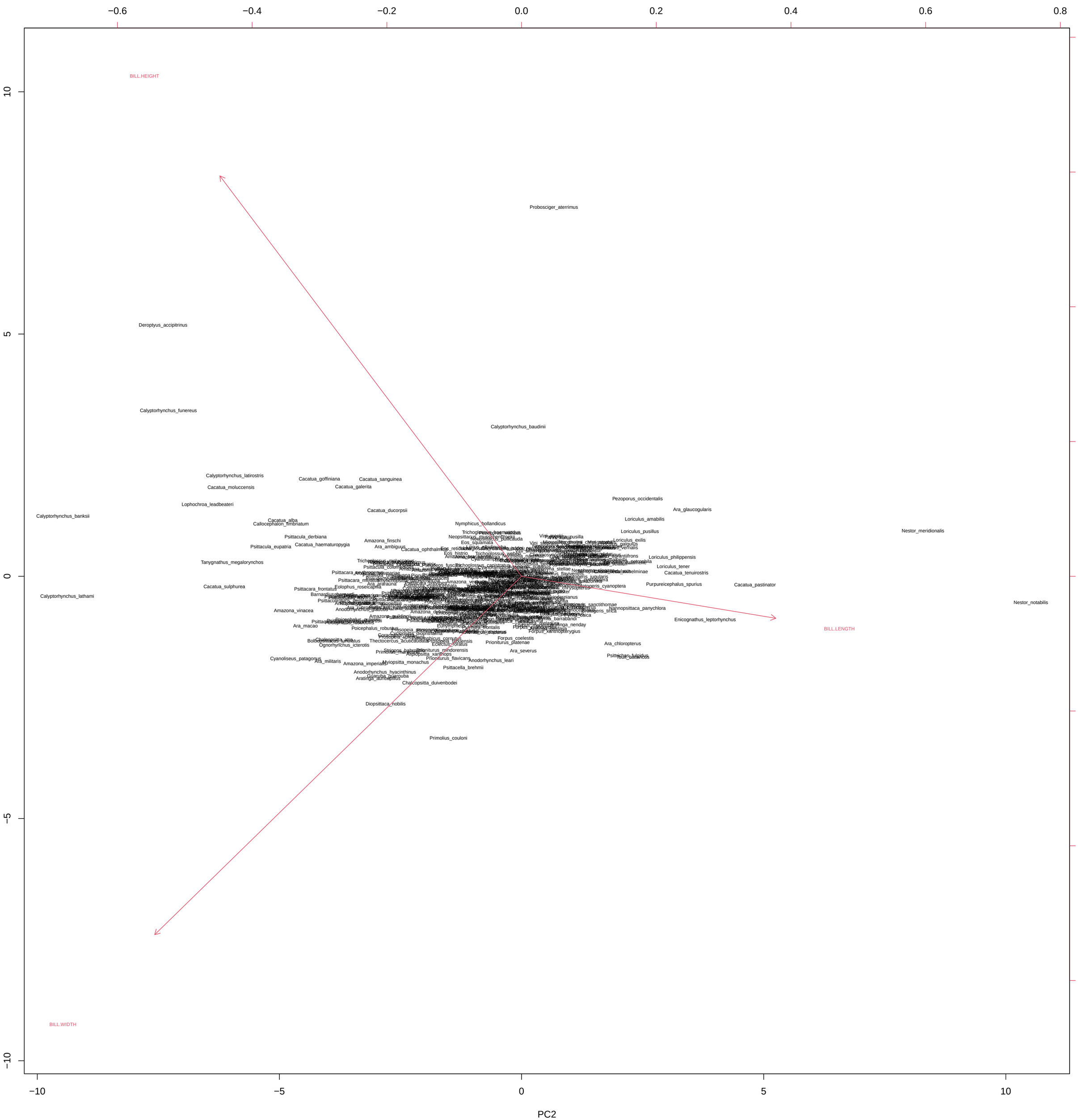
BILL.HEIGHT
BILL.LENGTH
BILL.WIDTH
PC2
PC3
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
10
5
0
−5
−10
−10
−5
0
5
10
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Deroptyus_accipitrinus
Calyptorhynchus_funereus
Probosciger_aterrimus
Calyptorhynchus_baudinii
Calyptorhynchus_latirostris
Cacatua_goffiniana
Cacatua_sanguinea
Cacatua_moluccensis
Cacatua_galerita
Lophochroa_leadbeateri
Cacatua_ducorpsii
Calyptorhynchus_banksii
Cacatua_alba
Callocephalon_fimbriatum
Psittacula_derbiana
Psittacula_eupatria
Cacatua_haematuropygia
Amazona_finschi
Ara_ambiguus
Tanygnathus_megalorynchos
Cacatua_sulphurea
Calyptorhynchus_lathami
Amazona_vinacea
Ara_macao
Cyanoliseus_patagonus
Ara_militaris
Amazona_imperialis
Anodorhynchus_hyacinthinus
Ara_ararauna
Diopsittaca_nobilis
Primolius_couloni
Nymphicus_hollandicus
Pezoporus_occidentalis
Ara_glaucogularis
Loriculus_amabilis
Loriculus_pusillus
Nestor_meridionalis
Loriculus_philippensis
Loriculus_tener
Cacatua_tenuirostris
Purpureicephalus_spurius
Cacatua_pastinator
Nestor_notabilis
Enicognathus_leptorhynchus
Ara_chloropterus
Ara_severus
Anodorhynchus_leari
Psittacella_brehmii
Chalcopsitta_duivenbodei
Myiopsitta_monachus
Prioniturus_flavicans
Prioniturus_platenae
Forpus_coelestis
Forpus_xanthopterygius
Nannopsitta_panychlora
Eos_squamata
Eos_histrio
Eos_reticulata
Eos_cyanogenia
Trichoglossus_haematodus
Trichoglossus_webbri
Trichoglossus_capistratus
Trichoglossus_rubiginosus
Trichoglossus_chlorolepidotus
Trichoglossus_forsteni
Trichoglossus_euteles
Trichoglossus_flavoviridis
Trichoglossus_weberi
Trichoglossus_johnstoniae
Trichoglossus_ornatus
Trichoglossus_haematodus_moluccanus
Trichoglossus_haematodus_mitchellii
Trichoglossus_haematodus_rubritorquis
Trichoglossus_haematodus_massena
Trichoglossus_haematodus_capistratoides
Trichoglossus_haematodus_deplanchii
Trichoglossus_haematodus_haematodus
Trichoglossus_haematodus_caeruleiceps
Trichoglossus_haematodus_forsteni
Trichoglossus_haematodus_flavicans
Trichoglossus_haematodus_intermedius
Trichoglossus_haematodus_nigrogularis
Trichoglossus_haematodus_weberi
Trichoglossus_haematodus_rosenbergii
Trichoglossus_haematodus_djampeanus
Trichoglossus_haematodus_micropteryx
Trichoglossus_haematodus_meyeri
Trichoglossus_haematodus_flavotectus
Trichoglossus_haematodus_fortis
Trichoglossus_haematodus_nesophilus
Trichoglossus_haematodus_septentrionalis
Trichoglossus_haematodus_moluccanus
Trichoglossus_haematodus_massena
Trichoglossus_haematodus_capistratoides
Trichoglossus_haematodus_deplanchii
Trichoglossus_haematodus_haematodus
Trichoglossus_haematodus_caeruleiceps
Trichoglossus_haematodus_forsteni
Trichoglossus_haematodus_flavicans
Trichoglossus_haematodus_intermedius
Trichoglossus_haematodus_nigrogularis
Trichoglossus_haematodus_weberi
Trichoglossus_haematodus_rosenbergii
Trichoglossus_haematodus_djampeanus
Trichoglossus_haematodus_micropteryx
Trichoglossus_haematodus_meyeri
Trichoglossus_haematodus_flavotectus
Trichoglossus_haematodus_fortis
Trichoglossus_haematodus_nesophilus
Trichoglossus_haematodus_septentrionalis
Neopsittacus_musschenbroekii
Neopsittacus_pullicauda
Vini_australis
Vini_peruviana
Vini_kuhlii
Vini_ultramarina
Vini_stepheni
Vini_solitaria
Vini_lepida
Vini_vanuatuensis
Vini_diabolica
Vini_rubrina
Vini_margaretae
Vini_parvula
Vini_sintillata
Vini_mariae
Vini_peruviana
Vini_kuhlii
Vini_ultramarina
Vini_stepheni
Vini_solitaria
Vini_lepida
Vini_vanuatuensis
Vini_diabolica
Vini_rubrina
Vini_margaretae
Vini_parvula
Vini_sintillata
Vini_mariae
Psittacara_mitratus
Psittacara_frontatus
Psittacara_erythrogenys
Psittacara_wagleri
Psittacara_finschi
Psittacara_strenuus
Psittacara_leucophthalmus
Psittacara_holochlorus
Psittacara_chloropterus
Psittacara_rothorni
Psittacara_brevipes
Psittacara_mitratus
Psittacara_frontatus
Psittacara_erythrogenys
Psittacara_wagleri
Psittacara_finschi
Psittacara_strenuus
Psittacara_leucophthalmus
Psittacara_holochlorus
Psittacara_chloropterus
Psittacara_rothorni
Psittacara_brevipes
Psittacula_columboides
Psittacula_cyanocephala
Psittacula_krameri
Psittacula_alexandri
Psittacula_longicauda
Psittacula_eupatria
Psittacula_derbiana
Psittacula_calthrapae
Psittacula_columboides
Psittacula_cyanocephala
Psittacula_krameri
Psittacula_alexandri
Psittacula_longicauda
Psittacula_eupatria
Psittacula_derbiana
Psittacula_calthrapae
Amazona_vittata
Amazona_versicolor
Amazona_viridigenalis
Amazona_ventralis
Amazona_vinacea
Amazona_tucumana
Amazona_tobagensis
Amazona_rhodocorytha
Amazona_ochrocephala
Amazona_oratrix
Amazona_mercenaria
Amazona_leucocephala
Amazona_imperialis
Amazona_guildingii
Amazona_finschi
Amazona_farinosa
Amazona_dufresniana
Amazona_barbadensis
Amazona_autumnalis
Amazona_arausiaca
Amazona_amazonica
Amazona_aestiva
Amazona_vittata
Amazona_versicolor
Amazona_viridigenalis
Amazona_ventralis
Amazona_vinacea
Amazona_tucumana
Amazona_tobagensis
Amazona_rhodocorytha
Amazona_ochrocephala
Amazona_oratrix
Amazona_mercenaria
Amazona_leucocephala
Amazona_imperialis
Amazona_guildingii
Amazona_finschi
Amazona_farinosa
Amazona_dufresniana
Amazona_barbadensis
Amazona_autumnalis
Amazona_arausiaca
Amazona_amazonica
Amazona_aestiva
Ara_ararauna
Ara_macao
Ara_militaris
Ara_ambiguus
Ara_severus
Ara_chloropterus
Ara_glaucogularis
Ara_rubrogenys
Ara_auricollis
Ara_manilata
Ara_ararauna
Ara_macao
Ara_militaris
Ara_ambiguus
Ara_severus
Ara_chloropterus
Ara_glaucogularis
Ara_rubrogenys
Ara_auricollis
Ara_manilata
Cacatua_alba
Cacatua_sulphurea
Cacatua_haematuropygia
Cacatua_ducorpsii
Cacatua_galerita
Cacatua_goffiniana
Cacatua_sanguinea
Cacatua_moluccensis
Cacatua_tenuirostris
Cacatua_pastinator
Cacatua_alba
Cacatua_sulphurea
Cacatua_haematuropygia
Cacatua_ducorpsii
Cacatua_galerita
Cacatua_goffiniana
Cacatua_sanguinea
Cacatua_moluccensis
Cacatua_tenuirostris
Cacatua_pastinator
Calyptorhynchus_banksii
Calyptorhynchus_latirostris
Calyptorhynchus_funereus
Calyptorhynchus_baudinii
Calyptorhynchus_lathami
Calyptorhynchus_banksii
Calyptorhynchus_latirostris
Calyptorhynchus_funereus
Calyptorhynchus_baudinii
Calyptorhynchus_lathami
Callocephalon_fimbriatum
Callocephalon_fimbriatum
Chalcopsitta_atra
Chalcopsitta_duivenbodei
Chalcopsitta_duivenbodei
Cyanoliseus_patagonus
Cyanoliseus_patagonus
Deroptyus_accipitrinus
Deroptyus_accipitrinus
Diopsittaca_nobilis
Diopsittaca_nobilis
Eclectus_roratus
Eclectus_roratus
Enicognathus_ferrugineus
Enicognathus_leptorhynchus
Enicognathus_ferrugineus
Enicognathus_leptorhynchus
Eolophus_roseicapilla
Eolophus_roseicapilla
Eunymphicus_cornutus
Eunymphicus_uvaeensis
Eunymphicus_cornutus
Eunymphicus_uvaeensis
Guaruba_guarouba
Guaruba_guarouba
Lophochroa_leadbeateri
Lophochroa_leadbeateri
Melopsittacus_undulatus
Melopsittacus_undulatus
Myiopsitta_monachus
Myiopsitta_monachus
Nandayus_nenday
Nandayus_nenday
Nannopsittaca_panychlora
Nannopsittaca_panychlora
Neophema_chrysogaster
Neophema_chrysogaster
Neophema_chrysostoma
Neophema_chrysostoma
Neophema_elegans
Neophema_elegans
Neophema_pulchella
Neophema_pulchella
Nestor_meridionalis
Nestor_meridionalis
Nestor_notabilis
Nestor_notabilis
Nymphicus_hollandicus
Nymphicus_hollandicus
Pezoporus_occidentalis
Pezoporus_occidentalis
Pezoporus_wallicus
Pezoporus_wallicus
Platycercus_adscitus
Platycercus_adscitus
Platycercus_caledonicus
Platycercus_caledonicus
Platycercus_elegans
Platycercus_elegans
Platycercus_eximius
Platycercus_eximius
Platycercus_icterotis
Platycercus_icterotis
Platycercus_venustus
Platycercus_venustus
Polytelis_alexandrae
Polytelis_anthopeplus
Polytelis_swainsonii
Polytelis_alexandrae
Polytelis_anthopeplus
Polytelis_swainsonii
Primolius_auricollis
Primolius_couloni
Primolius_maracana
Primolius_auricollis
Primolius_couloni
Primolius_maracana
Prioniturus_flavicans
Prioniturus_luconensis
Prioniturus_mindorensis
Prioniturus_platenae
Prioniturus_flavicans
Prioniturus_luconensis
Prioniturus_mindorensis
Prioniturus_platenae
Psephotus_chrysopterygius
Psephotus_dissimilis
Psephotus_haematonotus
Psephotus_pulcherrimus
Psephotus_varius
Psephotus_chrysopterygius
Psephotus_dissimilis
Psephotus_haematonotus
Psephotus_pulcherrimus
Psephotus_varius
Psittacella_brehmii
Psittacella_brehmii
Psittacula_calthrapae
Psittacula_columboides
Psittacula_cyanocephala
Psittacula_derbiana
Psittacula_eupatria
Psittacula_krameri
Psittacula_longicauda
Psittacula_alexandri
Psittacula_calthrapae
Psittacula_columboides
Psittacula_cyanocephala
Psittacula_derbiana
Psittacula_eupatria
Psittacula_krameri
Psittacula_longicauda
Psittacula_alexandri
Psittacus_erithacus
Psittacus_erithacus
Psittrichas_fulgidus
Psittrichas_fulgidus
Pyrrhura_cruentata
Pyrrhura_cruentata
Rhynchopsitta_pachyrhyncha
Rhynchopsitta_pachyrhyncha
Strigops_habroptilus
Strigops_habroptilus
Tanygnathus_megalorynchos
Tanygnathus_megalorynchos
Thectocercus_acuticaudatus
Thectocercus_acuticaudatus
Trichoglossus_haematodus
Trichoglossus_haematodus
Vini_australis
Vini_australis
Vini_peruviana
Vini_peruviana
Vini_kuhlii
Vini_kuhlii
Vini_ultramarina
Vini_ultramarina
Vini_stepheni
Vini_stepheni
Vini_solitaria
Vini_solitaria
Vini_lepida
Vini_lepida
Vini_vanuatuensis
Vini_vanuatuensis
Vini_diabolica
Vini_diabolica
Vini_rubrina
Vini_rubrina
Vini_margaretae
Vini_margaretae
Vini_parvula
Vini_parvula
Vini_sintillata
Vini_sintillata
Vini_mariae
Vini_mariae
Barnardius_barnardi
Barnardius_barnardi
Bolbopsittacus_lunulatus
Bolbopsittacus_lunulatus
Coracopsis_nigra
Coracopsis_vasa
Cyclopsitta_diophthalma
Cyclopsitta_gulielmitertii
Geoffroyus_geoffroyi
Geoffroyus_heteroclitus
Geoffroyus_simplex
Lathamus_discolor
Loriculus_amabilis
Loriculus_beccarii
Loriculus_catamene
Loriculus_exilis
Loriculus_flosculus
Loriculus_galgulus
Loriculus_philippensis
Loriculus_pusillus
Loriculus_stigmatus
Loriculus_tener
Loriculus_vernalis
Micropsitta_bruijnii
Micropsitta_finschii
Micropsitta_geelvinkiana
Micropsitta_keiensis
Micropsitta_meeki
Micropsitta_pusio
Micropsitta_bruijnii
Micropsitta_finschii
Micropsitta_geelvinkiana
Micropsitta_keiensis
Micropsitta_meeki
Micropsitta_pusio
Neophema_chrysogaster
Neophema_chrysostoma
Neophema_elegans
Neophema_pulchella
Neopsittacus_musschenbroekii
Neopsittacus_pullicauda
Nestor_meridionalis
Nestor_notabilis
Nymphicus_hollandicus
Pezoporus_occidentalis
Pezoporus_wallicus
Platycercus_adscitus
Platycercus_caledonicus
Platycercus_elegans
Platycercus_eximius
Platycercus_icterotis
Platycercus_venustus
Polytelis_alexandrae
Polytelis_anthopeplus
Polytelis_swainsonii
Primolius_auricollis
Primolius_couloni
Primolius_maracana
Prioniturus_flavicans
Prioniturus_luconensis
Prioniturus_mindorensis
Prioniturus_platenae
Psephotus_chrysopterygius
Psephotus_dissimilis
Psephotus_haematonotus
Psephotus_pulcherrimus
Psephotus_varius
Psittacella_brehmii
Psittacula_calthrapae
Psittacula_columboides
Psittacula_cyanocephala
Psittacula_derbiana
Psittacula_eupatria
Psittacula_krameri
Psittacula_longicauda
Psittacus_erithacus
Psittrichas_fulgidus
Pyrrhura_cruentata
Rhynchopsitta_pachyrhyncha
Strigops_habroptilus
Tanygnathus_megalorynchos
Thectocercus_acuticaudatus
Trichoglossus_haematodus